

Causeway

Livre blanc technique et économique Causeway

Couche d' intelligence de trading et de raisonnement vérifiable pour les marchés de prédiction : données Polymarket, prévisualisation du risque, preuves Arc, services d' agents x402, mondes de marché parallèles et exécution déléguée gouvernée par l' utilisateur.

VERSION
v0.7

DATE
2026-05

STATUT
Brouillon détaillé

PÉRIMÈTRE
Market + Arc + Swarm

Ce document décrit la thèse de marché, le produit, l' architecture, l' intégration Arc, le module futur x402, le moteur de prédiction collective, le modèle économique, les limites de risque et la feuille de route de Causeway. Il ne constitue pas un conseil en investissement, un conseil juridique, un service de courtage, une promesse de rendement ni une offre de trading automatisé.

Table des matières

01. Résumé exécutif

02. Contexte : les marchés de prédiction comme infrastructure probabiliste

03. Problème : une couche d' intelligence manque encore

04. Fondation académique et calcul de valeur

05. Définition du produit

06. Ce qui est déjà résolu

07. Architecture et modèle de données

08. AI Trader Intelligence : de la probabilité à l' action

09. Arc Proof : traces de raisonnement vérifiables

10. Arc USDC Premium

11. x402 Agent Service Layer

12. Swarm Prediction Engine : des mondes parallèles à prédire toute chose

13. Flux utilisateur

14. Risque, gouvernance et limites

15. Problèmes futurs

16. Feuille de route en cinq phases

17. Modèle économique

18. Moat, métriques et conclusion

19. Références

01 / RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Résumé exécutif

Causeway est une couche d' intelligence de trading et de raisonnement vérifiable pour les marchés de prédiction. Elle organise les données Polymarket réelles, le raisonnement IA, les prévisualisations de risque et d' ordres, Arc proof et Signal Track Record dans un flux auditable.

La version v0.7 transforme la vision long terme : au-delà du jugement d' un seul modèle, Causeway construit son propre Swarm Prediction Engine, avec mondes de marché parallèles, agents spécialisés et objets d' intelligence de marché vérifiables.

02 / CONTEXTE : LES MARCHÉS DE PRÉDICTION COMME INFRASTRUCTURE PROBABILISTE

Contexte : les marchés de prédiction comme infrastructure probabiliste

Les marchés de prédiction passent d' interfaces de pari événementiel à des couches de données probabilistes pour politique, macro, sport, entreprises et activité on-chain.

À mesure que le marché grandit, l' enjeu est de comprendre quels prix intègrent déjà l' information, quels marchés liés sont en retard et quels signaux ne sont que du bruit de liquidité.

03 / PROBLÈME : UNE COUCHE D' INTELLIGENCE MANQUE ENCORE

Problème : une couche d' intelligence manque encore

Les marchés sont des réseaux, mais les interfaces affichent des listes. L' IA explique du texte, mais manque souvent de snapshots vérifiables, de traces de raisonnement, de prévisualisations d' ordres et de suivi post-résolution.

Causeway couvre la chaîne complète : événement, réseau de marchés, probabilité, edge, confirmation utilisateur, preuve préalable et audit ultérieur.

Fondation académique et calcul de valeur

La recherche montre qu' un contrat binaire peut approcher une probabilité dans des conditions idéales. En pratique, spreads, frais, slippage, limites, risque de source et ambiguïté de résolution imposent une distinction entre probabilité de recherche et probabilité exécutable.

La valeur vient d' un edgeNet positif après coûts, incertitude des sources, risque de règles et corrélation de portefeuille.

```
p_mid = (bestBid + bestAsk) / 2
p_exec_yes = ask_yes, p_exec_no = ask_no
q_ai = calibratedForecast(event | marketSnapshot, sourceObjects, reasoningTrace)
rawEdge_mid = q_ai - p_mid
Separate midpoint probability from executable price to avoid overstating edge.
```

```
EV_token_yes = q_ai * 1 + (1 - q_ai) * 0 - ask_yes - cost_per_token
ROI_yes = EV_token_yes / ask_yes
edgeNet = q_ai - ask_yes - feeRate - slippageBps - ruleRiskHaircut - sourceRiskHaircut
BUY only if edgeNet > minEdge, depthAtLimit > targetSize, timeToClose > minWindow
Only edgeNet that remains positive after costs, slippage, rule risk, and source risk should enter trade preview.
```

```
q_adj = clamp(0.5 + confidence * (q_ai - 0.5), 0.01, 0.99)
b = (1 - p_exec) / p_exec
kellyFull = (b * q_adj - (1 - q_adj)) / b = (q_adj - p_exec) / (1 - p_exec)
sizeUsd = bankroll * min(max(0, lambda * kellyFull), capMarket, capPortfolio, capCorrelation)
Conservative Kelly shrinks model probability toward 50% and caps sizing by capacity, correlation, and budget.
```

```
Underround:  $\sum \text{ask}_i + \text{fees} + \text{slippage} < 1$ 
profitFloor_buyBasket =  $1 - \sum \text{ask}_i - \text{fees} - \text{slippage} - \text{settlementRisk}$ 
If event B implies event A, then  $P(B) \leq P(A)$ 
semanticEdge = violation * relationConfidence * min(liquidityScore_A, liquidityScore_B)
Mutually exhaustive baskets and semantic implication help detect inconsistency, but execution depth and rule compatibility must be verified.
```

```
Brier_mean = mean((q_ai - y)^2)
Logloss_mean = mean(-[y * ln(q_ai + eps) + (1 - y) * ln(1 - q_ai + eps)])
CalibrationError =  $\sum_k n_k / N * |\text{mean}(q_{ai} \text{ in bucket } k) - \text{mean}(y \text{ in bucket } k)|$ 
signalScore = z(edgeNet) + z(confidence) + z(liquidity) - z(spreadRisk) - z(sourceRisk) - z(correlationRisk)
Long-term evaluation must include calibration, log loss, Brier score, and non-executed opportunity performance, not only PnL.
```

Définition du produit

Causeway est un Trader Intelligence Layer pour marchés de prédiction. Sa sortie centrale n' est pas une réponse de chat, mais un market intelligence object : marché racine, marchés candidats, relations sémantiques, AI fair odds, market odds, edgeNet, risque, order preview, Arc proof et track record.

La gouvernance reste à l' utilisateur : l' IA élargit la thèse et prévisualise les risques ; l' utilisateur garde la confirmation finale et le contrôle des fonds.

Ce qui est déjà résolu

Causeway distingue les titres de marchés des outcome tokens négociables et modélise events, markets, outcomes, CLOB token IDs, prix, carnet et liquidité.

Arc proof ancre les hashes de traces de raisonnement ; Arc USDC premium vérifie l'adhésion via payment intents et Transfer logs.

07 / ARCHITECTURE ET MODÈLE DE DONNÉES

Architecture et modèle de données

L'architecture combine React, NestJS, Prisma/PostgreSQL, données Polymarket Gamma/CLOB, sorties IA structurées, Arc proof et vérification USDC.

Les objets clés sont Market Object, Inference Object, Causal Script, Order Intent, Arc Proof Capsule et Signal Track Record.

08 / AI TRADER INTELLIGENCE : DE LA PROBABILITÉ À L'ACTION

AI Trader Intelligence : de la probabilité à l'action

Un système mature ne doit pas seulement dire BUY. Il doit pouvoir dire WATCH, VERIFY FIRST ou AVOID. No Trade est une capacité, car elle reflète la conscience de liquidité, sources, règles et risque de portefeuille.

Le sizing dépend de edgeNet, confiance, profondeur, spread, budget, corrélation et Kelly conservateur.

09 / ARC PROOF : TRACES DE RAISONNEMENT VÉRIFIABLES

Arc Proof : traces de raisonnement vérifiables

Les marchés de prédiction confrontent le jugement présent au résultat futur. Les signaux IA doivent donc prouver qu'ils existaient avant la résolution. Arc proof ancre le hash de trace et réduit le risque de réécriture.

Arc ne remplace pas Polymarket ; c'est une couche d'audit peu coûteuse, compatible EVM et native stablecoin.

10 / ARC USDC PREMIUM

Arc USDC Premium

L'adhésion actuelle utilise des payment intents Arc USDC pour déverrouiller signaux premium, traces complètes, Arc proof et limites d'analyse plus élevées.

À terme, Causeway peut utiliser des appels x402 réglés sur Arc pour unifier abonnements, rapports à l'usage, APIs, sources de données et capacités d'agents.

11 / X402 AGENT SERVICE LAYER

x402 Agent Service Layer

x402 n'est pas le protocole d'exécution de trading de Causeway ; c'est un protocole agent-to-service de paiement et d'accès pour données, vérification, agents spécialisés, rapports et APIs.

Causeway orchestre graphes de marché, permissions, risques et performance ; x402 gère l'accès payé ; Arc enregistre proof, paiements et réputation.

12 / SWARM PREDICTION ENGINE : DES MONDES PARALLÈLES À PRÉDIRE TOUTE CHOSE

Swarm Prediction Engine : des mondes parallèles à prédire toute chose

L’ objectif de Causeway n’ est pas qu’ une IA juge un marché une seule fois. Il s’ agit de construire un moteur collectif natif des marchés de prédiction où des agents spécialisés débattent preuves, contre-exemples, probabilités, risques et limites d’ exécution.

Un monde de marché parallèle n’ est pas une narration générique : il doit expliquer comment un événement traverse le graphe de marché, quels odds changent, quel edge apparaît, quels risques s’ activent et quelle preuve reste.

Le moteur compresse le débat en scenario tree, affected markets, probability shift, AI fair odds, edgeNet, risk flags, suggested size, Arc proof hash et track record entry.

Agent Society : agents spécialisés

Agent	Role	Output
Research Agent	Collects events, market context, history, and candidate sources.	sourceObjects, event summary, market candidates
Market Graph Agent	Detects related markets, semantic implication, mutual exclusion, and exposure overlap.	market graph, relation type, impact direction
Probability Agent	Turns evidence and scenarios into calibrated probabilities.	AI fair odds, probability shift, confidence
Skeptic Agent	Searches for counterexamples, rule ambiguity, weak sources, and overreach.	counterarguments, changeMyMind, risk flags
Verification Agent	Traces claims to primary or authoritative sources.	verification status, source confidence, conflict report
Risk Agent	Evaluates liquidity, spread, slippage, correlation, and position caps.	edgeNet, risk budget, position cap
Execution Guard	Decides whether a signal may enter preview or delegated execution.	BUY / WATCH / AVOID, order gate, emergency stop
Report Agent	Turns debate and disagreement into an auditable prediction report.	prediction report, scenario tree, audit summary

```
scenarioValue_s = Σ_i edgeNet_i,s * tradability_i,s * confidence_s - portfolioRisk_s
swarmConsensus = weightedMedian(q_agent_1, ..., q_agent_n; weights = reputation * calibration)
disagreementRisk = variance(q_agent_1 ... q_agent_n) + sourceConflict + ruleAmbiguity
finalAction = gate(swarmConsensus, edgeNet, disagreementRisk, liquidity, userPolicy)
```

Swarm intelligence is not simple voting; it combines reputation, calibration, disagreement, source conflict, and user policy into an action gate.

13 / FLUX UTILISATEUR

Flux utilisateur

L’ utilisateur connecte son wallet, choisit un root outcome, examine le graphe de raisonnement et le causal script, passe en order preview, confirme dry-run ou signature CLOB réelle, et peut ancrer la trace sur Arc.

14 / RISQUE, GOUVERNANCE ET LIMITES

Risque, gouvernance et limites

Le système ne garde pas les clés privées, ne promet pas de rendement et ne contourne pas la confirmation. Toute automatisation exige autorisation explicite, budget, périmètre, emergency stop et révocation.

15 / PROBLÈMES FUTURS

Problèmes futurs

Les étapes suivantes doivent résoudre authenticité des sources, calibration multi-agents, Signal Track Record vérifiable, qualité du marché x402 et gouvernance de l' exécution déléguée limitée.

16 / FEUILLE DE ROUTE EN CINQ PHASES

Feuille de route en cinq phases

La feuille de route part de la base de données Polymarket, puis s' étend au modèle de raisonnement, scénarios temps réel, vérification et Arc proof, puis exécution déléguée optionnelle.

Feuille de route

Phase	Theme	Description
Phase 01	Market Data Foundation	Understand event, market, outcome, token ID, price, liquidity, order book, and rules before expanding external sources.
Phase 02	Reasoning Model	Map one event to related markets with relevance, direction, confidence, tradability, recommendation, and disagreement checks.
Phase 03	Real-Time Scenario Generation	Convert event streams into market response scripts and gradually expand toward parallel market-world simulation.
Phase 04	Verification & Arc Proof	Verify bottom-layer sources before action and anchor reasoning traces on Arc for auditability.
Phase 05	Delegated AI Execution	Allow optional, bounded delegation only after permissions, budgets, revocation, and audit controls mature.

17 / MODÈLE ÉCONOMIQUE

Modèle économique

Les revenus incluent Arc USDC premium, builder attribution, Signal API, x402 Agent Service Layer, Swarm Prediction Reports, Team Workspace et Agent Marketplace.

Modèle économique

Model	Description	Stage
Premium Subscription	Arc USDC membership for deeper models, complete traces, Arc proof, monitoring; future x402-based usage packs.	Phase 1-3
Builder Attribution	User-confirmed Polymarket orders can be attributed through builder code.	Phase 1-5
Signal API	Structured signals, market graphs, risk reports, and track record APIs.	Phase 2-4
x402 Agent Service Layer	Paid access to data sources, verification services, specialized agents, and reports.	Phase 3-5
Swarm Prediction Reports	Professional prediction reports generated from parallel market worlds and agent debate.	Phase 3-5
Agent Marketplace	Specialized agents and verification modules settle through Arc USDC and x402.	Phase 4-5

18 / MOAT, MÉTRIQUES ET CONCLUSION

Moat, métriques et conclusion

Le moat de Causeway vient de la compréhension de structure de marché, boucle de données de raisonnement, historique vérifiable sur Arc, accès x402 aux services d' agents, capacité de prédiction collective et gouvernance utilisateur.

La vision finale est de prédire toute chose tout en préservant la gouvernance utilisateur.

19 / REFERENCES

Références

1. Wolfers, Justin, and Eric Zitzewitz, *Prediction Markets*. <https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/0895330041371321>
2. Snowberg, Erik, Justin Wolfers, and Eric Zitzewitz, *Prediction Markets for Economic Forecasting*. https://www.nber.org/system/files/working_papers/w18222/w18222.pdf
3. Wharton Rodney L. White Center working paper, *prediction-market research*. <https://rodneywhitecenter.wharton.upenn.edu/wp-content/uploads/2014/04/0608.pdf>
4. Cao, *prediction-market research paper*. <https://www.nzae.org.nz/wp-content/uploads/2014/05/Cao.pdf>
5. Journal of Prediction Markets archive, *prediction-market and arbitrage research*. <https://www.ubplj.org/index.php/jpm/article/view/1796>
6. Research archive, *Arbitrage trade in prediction markets*. https://www.researchgate.net/publication/262875038_Arbitrage_trade_in_prediction_markets
7. arXiv preprint, *modern prediction-market arbitrage and semantic market dependencies*. <https://arxiv.org/pdf/2508.03474.pdf>
8. Polymarket Documentation, *Gamma Markets API Overview*. <https://docs.polymarket.com/developers/gamma-markets-api/overview>
9. Polymarket Documentation, *Trading on the Polymarket CLOB*. <https://docs.polymarket.com/developers/CLOB/trades/trades-data-api>
10. Polymarket Documentation, *Builder Program*. <https://docs.polymarket.com/developers/builders/examples>

11. Arc Docs, *Connect to Arc*. <https://docs.arc.io/integrate/connect-to-arc>
12. Arc Docs, *Arc Network*. <https://docs.arc.network/arc-chain>
13. x402 Protocol, *Open payment protocol for the internet*. <https://www.x402.org/>
14. Coinbase Developer Platform, *x402*. <https://www.coinbase.com/developer-platform/products/x402/>
15. Cloudflare Docs, *Agents x402*. <https://developers.cloudflare.com/agents/x402/>

Copyright © 2026 Causeway. Version 0.7. This document is a product, technical, and economic whitepaper draft. It is not investment advice, legal advice, brokerage material, a return promise, or regulatory opinion.